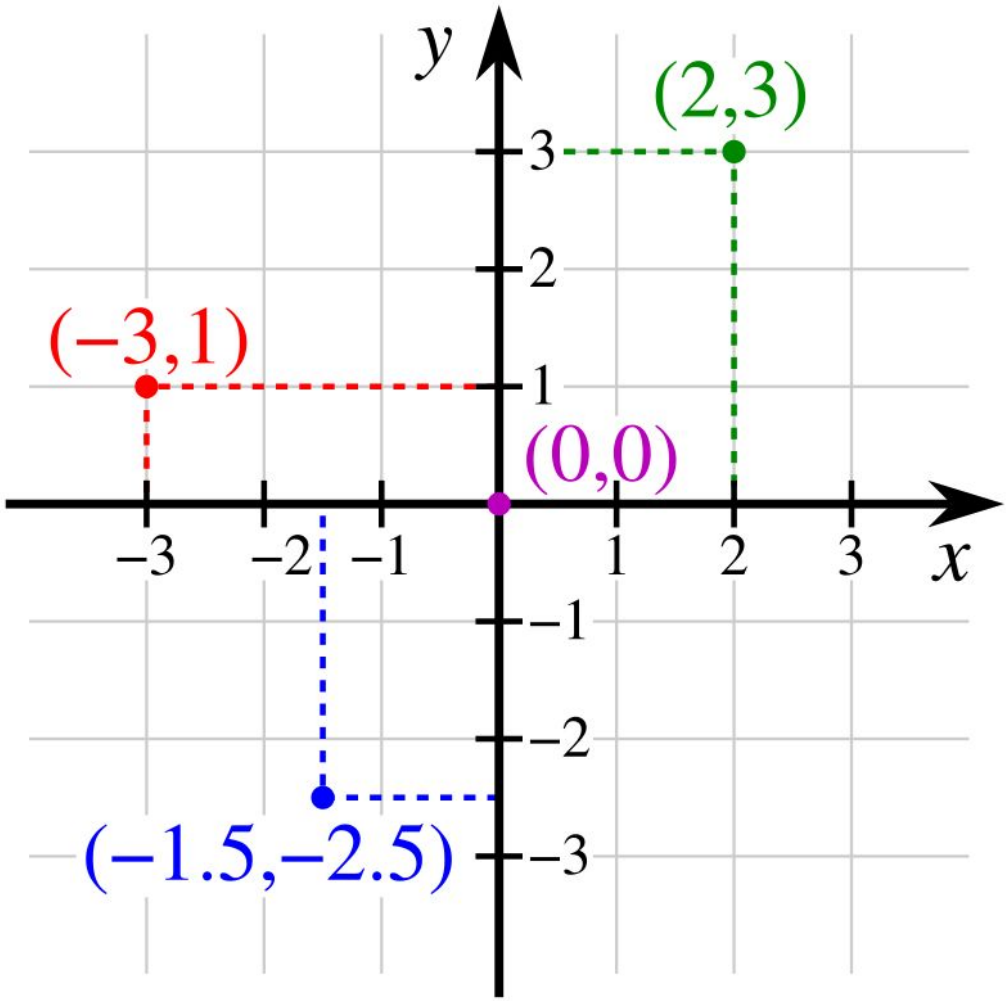
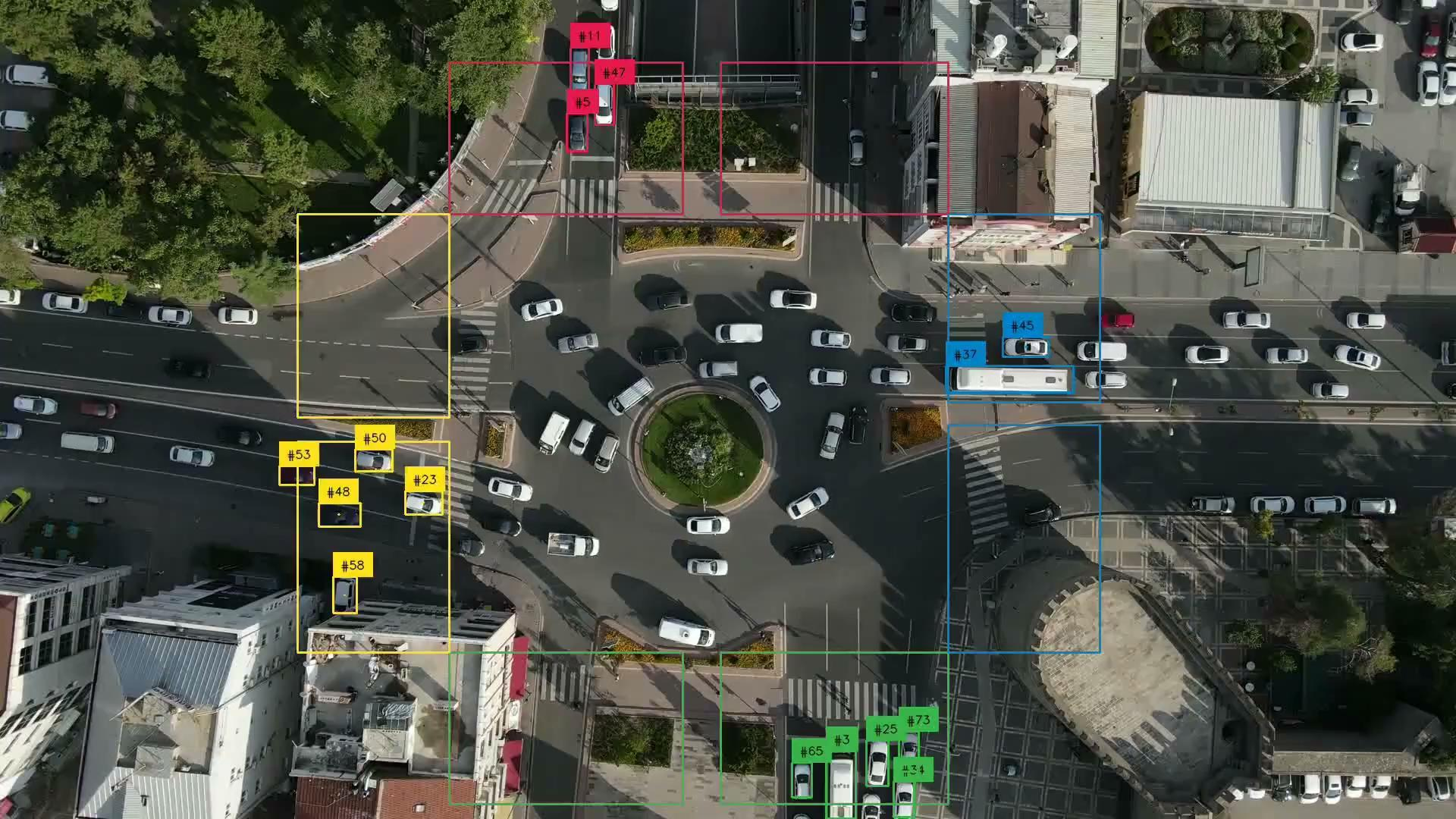
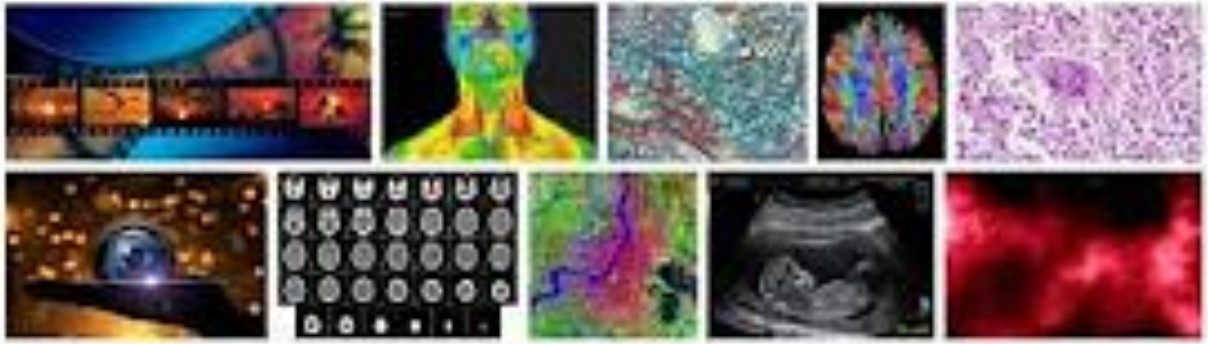

y
x
(2,3)
(−3,1)
(0,0)
(−1.5,−2.5)
3
2
1
−1
−2
−3
−3
−2
−1
1
2
3

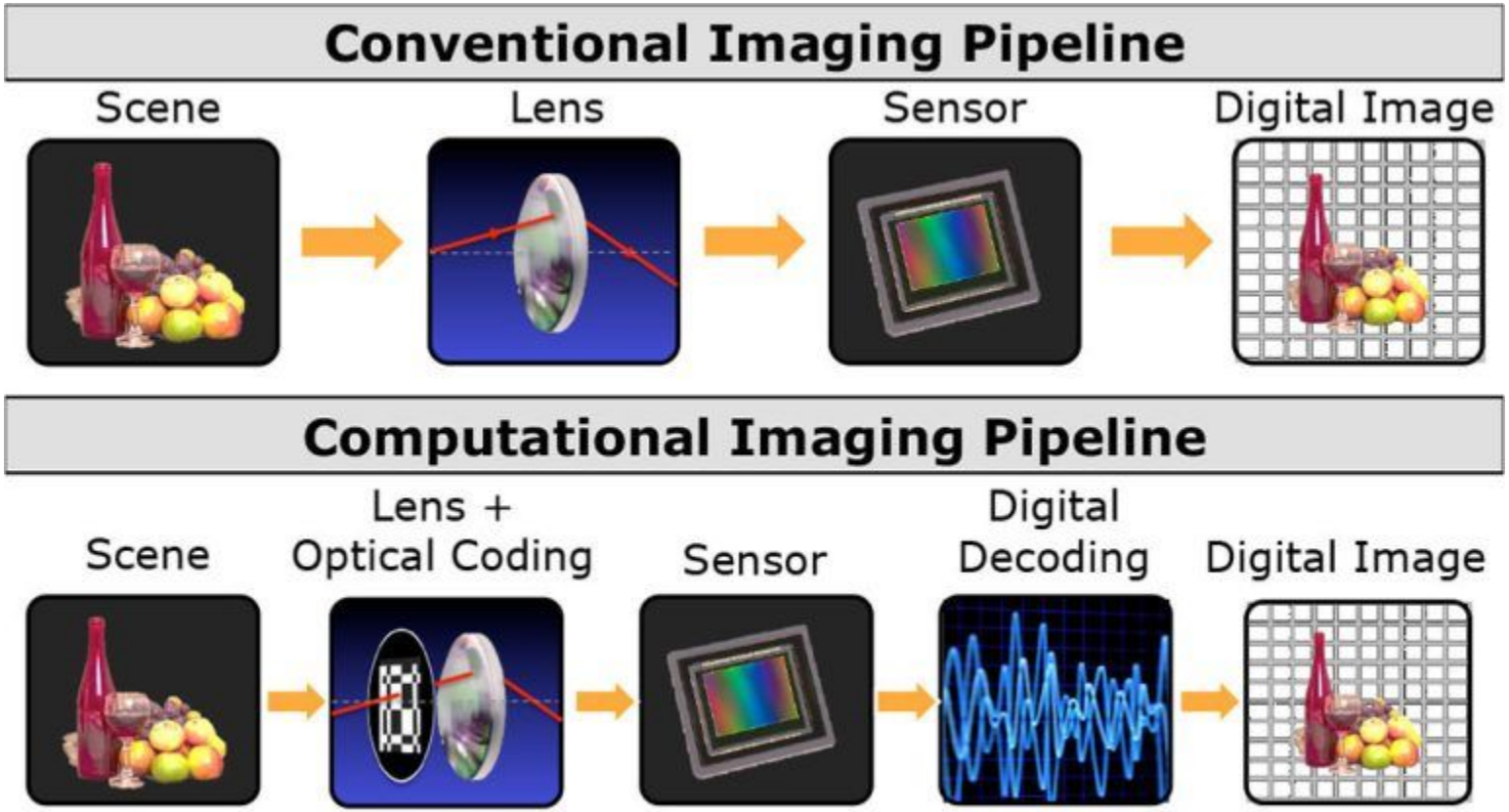
Una imagen puede definirse como una función bidimensional, **f(x, y)**, donde **x** e **y** son coordenadas espaciales (del plano), y la amplitud de **f** en cualquier par de coordenadas **(x, y)** se denomina intensidad o nivel de gris de la imagen en dicho punto. Cuando **x, y** y los valores de intensidad de **f** son todos cantidades finitas y discretas, llamamos a la imagen una imagen digital.

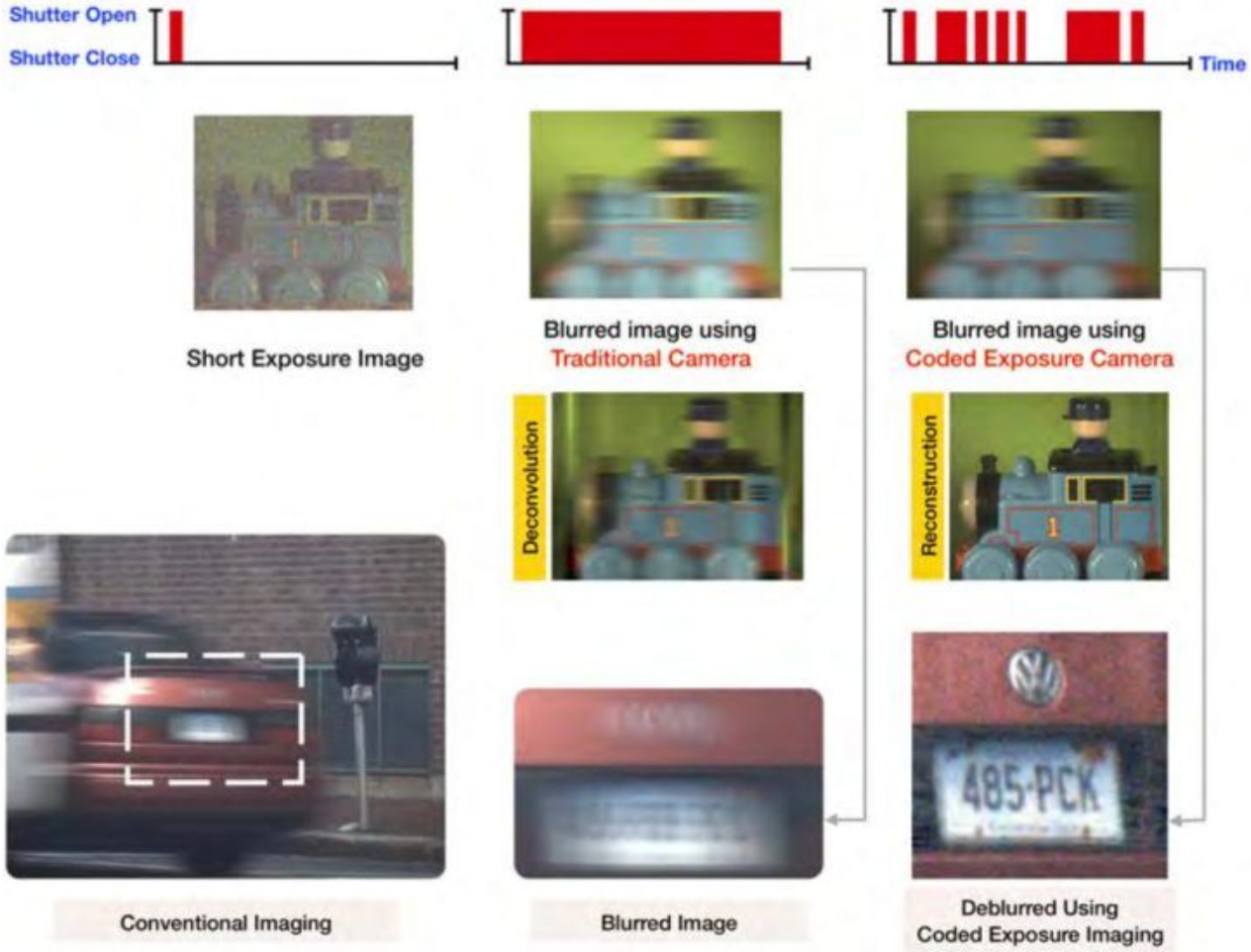
Auto exposure
Auto white balance
Auto focus
Noise reduction
Local tone mapping
Highlight details
Image fusion
Face detection
Facial landmarking
Segmentation

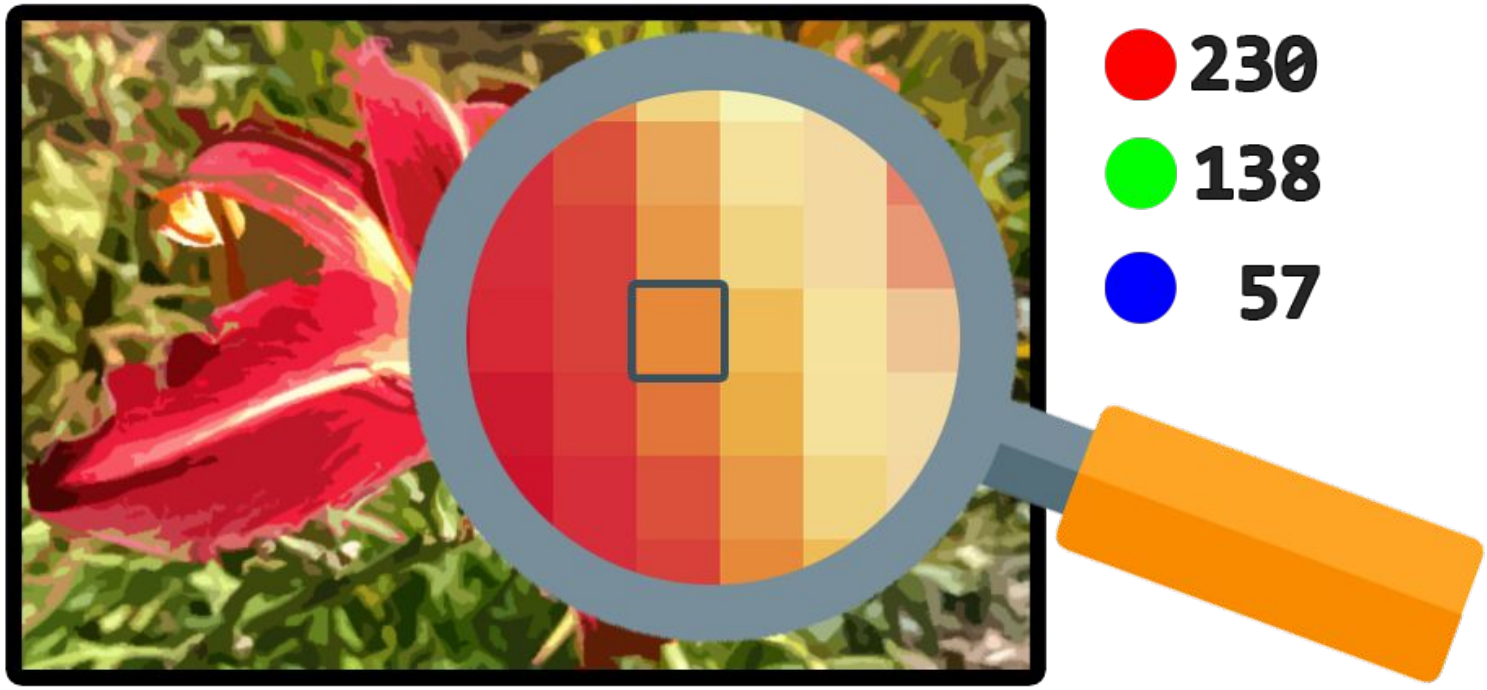

#11
#47
#5
#45
#37
#50
#53
#23
#48
#58
#73
#25
#3
#65
#34

AI Engineer
World's Fair
DeepMind
Real-time Experiments
with an AI Co-Scientist




Conventional Imaging Pipeline
Scene
Lens
Sensor
Digital Image
Computational Imaging Pipeline
Scene
Lens +
Optical Coding
Sensor
Digital
Decoding
Digital Image


Shutter Open
Shutter Close
Time
Short Exposure Image
Blurred image using
Traditional Camera
Blurred image using
Coded Exposure Camera
Deconvolution
Reconstruction
485-PCK
Conventional Imaging
Blurred Image
Deblurred Using
Coded Exposure Imaging


230
138
57

# Laboratorio de
# Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes

Prof. Titular: Matías Barreto

Ayudante: Cynthia Villagra

# Encuentro 1

# Introducción al Laboratorio…

en la era de la computación planetaria

# Formato del Laboratorio

Martes 8:30 - 22:30 PM -> TEO

Miércoles 6:30 - 10:30 PM -> LAB

Evaluaciones Presenciales en formato Laboratorio

- Martes 30/4
- Miércoles 30/6

Clases y Materiales disponibles en **https://aulasvirtuales.bue.edu.ar/**

# Criterios de Aprobación

- **Dominio del tema:** Se evalúa la comprensión teórica de los conceptos.
- **Aplicación práctica:** Se evalúa la capacidad de aplicar la teoría a la práctica.
- **Calidad del trabajo:** Se evalúa la presentación formal del trabajo, la cual incluye el desarrollo de prototipos funcionales de aplicaciones junto a documentación y, en algunos casos, elaboración de ensayos.
- **Trabajo en equipo:** Se evalúa la capacidad de colaborar y trabajar en equipo.
- **Presentación:** Se evalúa la claridad, la organización y el impacto comunicacional de la presentación.

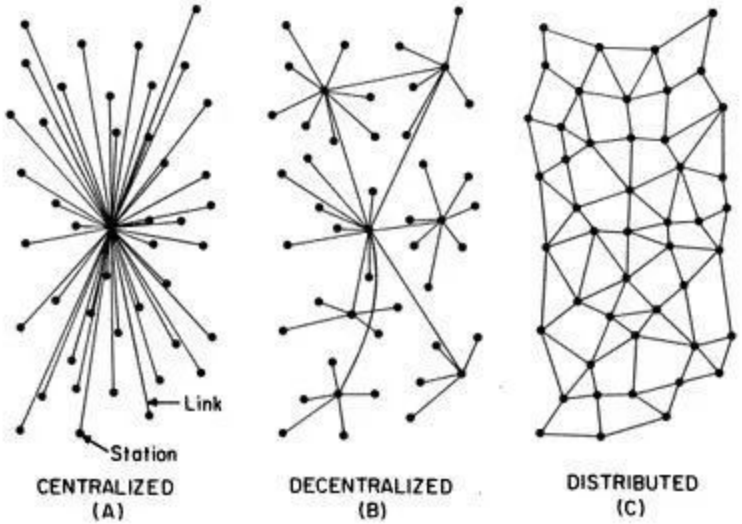
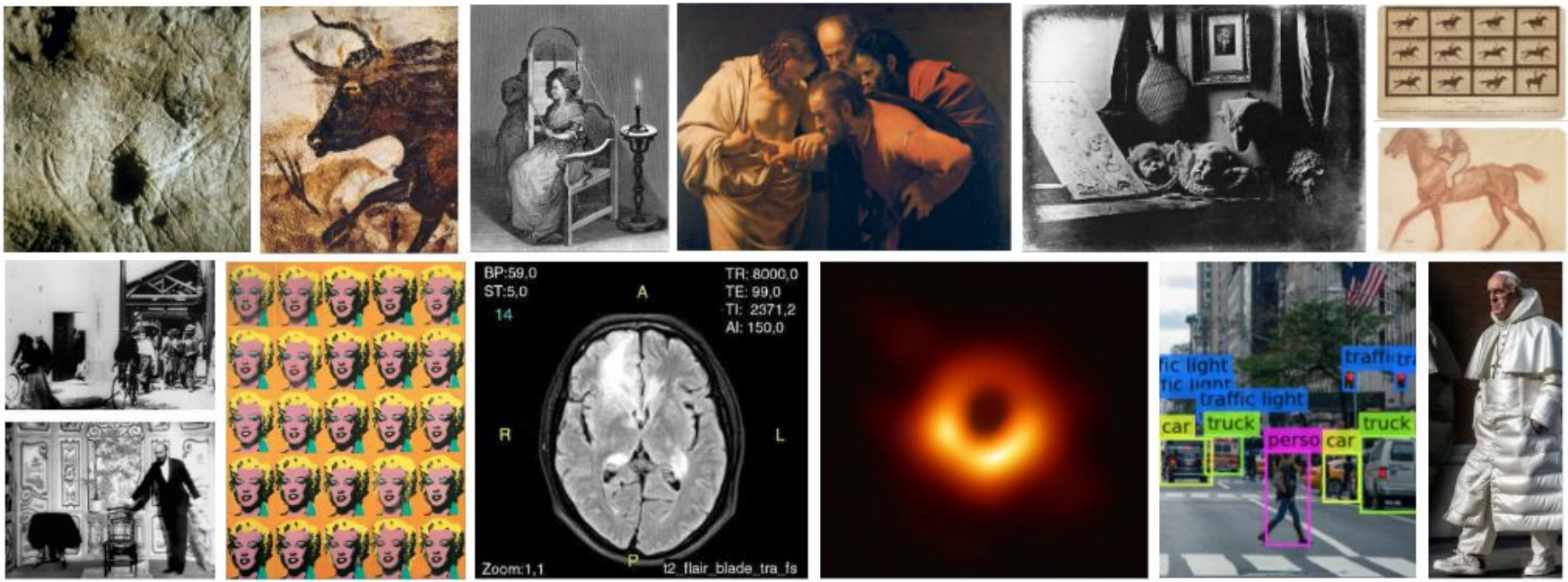



FIG. 1 — Centralized, Decentralized and Distributed Networks

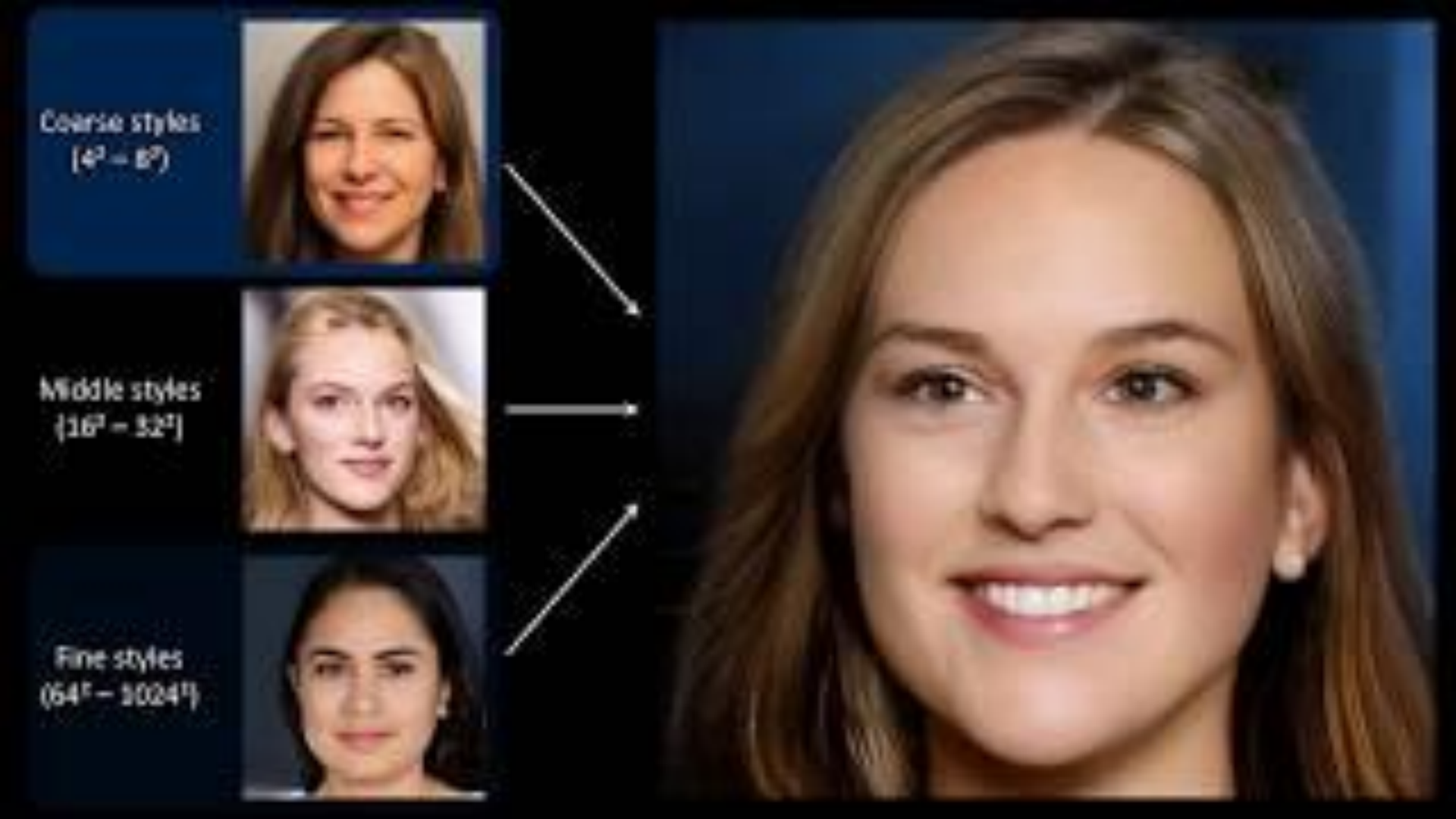
# ¿Cuál es la pauta que conecta?

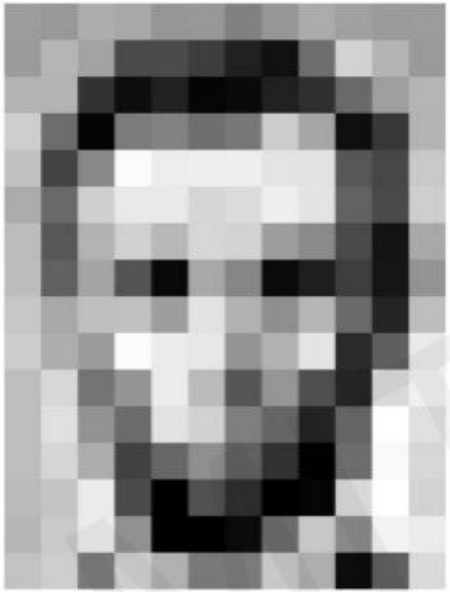


THE
CREAT
Created

CRE
ated

NOCTIS
XXI
THE DIIGITALS


Coarse styles
($4^2 - 8^2$)
Middle styles
($16^2 - 32^2$)
Fine styles
($64^2 - 1024^2$)

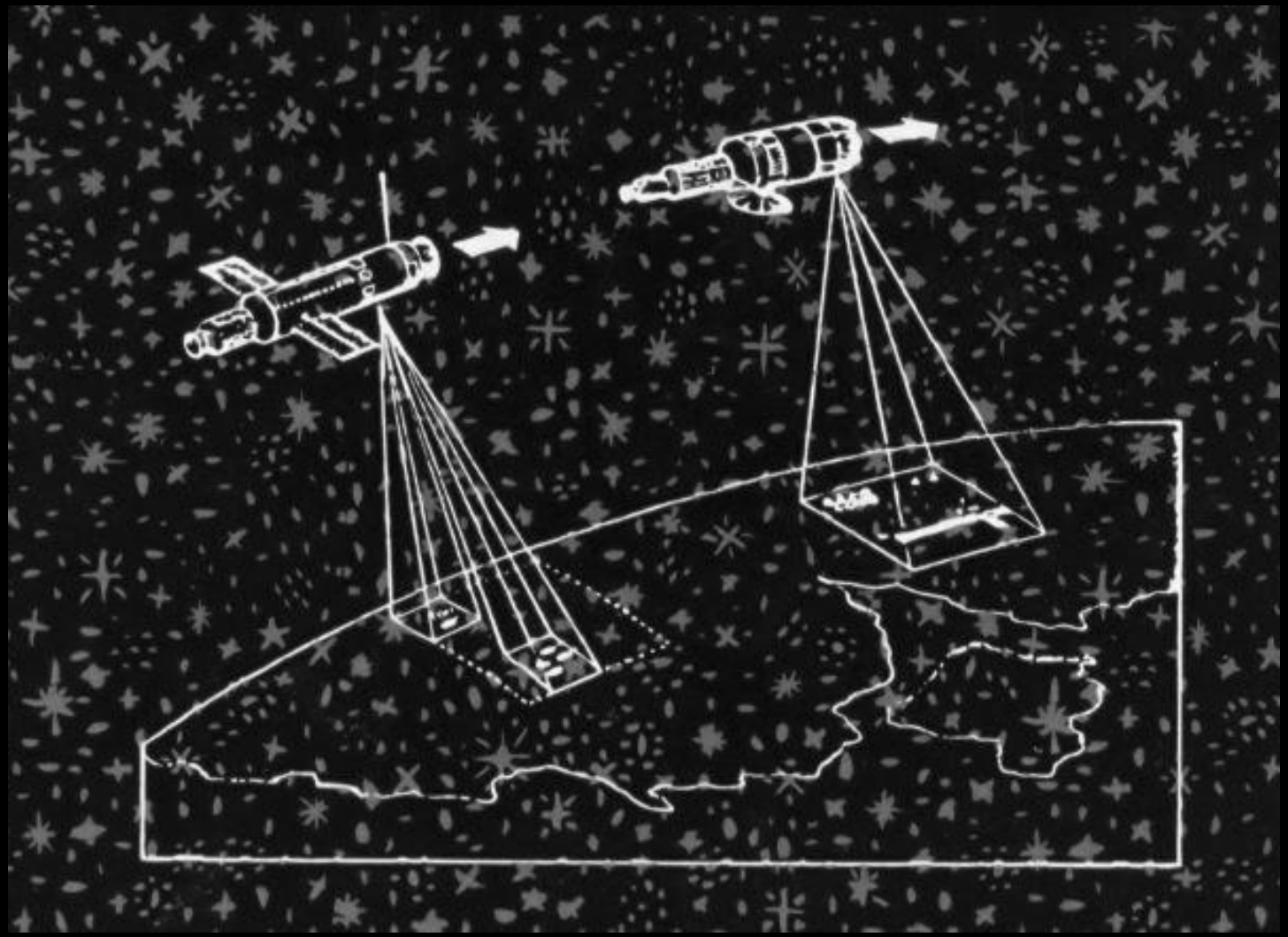


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 153 | 174 | 168 | 150 | 152 | 129 | 151 | 172 | 161 | 155 | 156 |
| 155 | 182 | 163 | 74 | 75 | 62 | 33 | 17 | 110 | 210 | 180 | 154 |
| 180 | 180 | 50 | 14 | 34 | 6 | 10 | 33 | 48 | 106 | 159 | 181 |
| 206 | 109 | 5 | 124 | 131 | 111 | 120 | 204 | 166 | 15 | 56 | 180 |
| 194 | 68 | 137 | 251 | 237 | 239 | 239 | 228 | 227 | 87 | 71 | 201 |
| 172 | 105 | 207 | 233 | 233 | 214 | 220 | 239 | 228 | 98 | 74 | 206 |
| 188 | 88 | 179 | 209 | 185 | 215 | 211 | 158 | 139 | 75 | 20 | 169 |
| 189 | 97 | 165 | 84 | 10 | 168 | 134 | 11 | 31 | 62 | 22 | 148 |
| 199 | 168 | 191 | 193 | 158 | 227 | 178 | 143 | 182 | 106 | 36 | 190 |
| 205 | 174 | 155 | 252 | 236 | 231 | 149 | 178 | 228 | 43 | 95 | 234 |
| 190 | 216 | 116 | 149 | 236 | 187 | 86 | 150 | 79 | 38 | 218 | 241 |
| 190 | 224 | 147 | 108 | 227 | 210 | 127 | 102 | 36 | 101 | 255 | 224 |
| 190 | 214 | 173 | 66 | 103 | 143 | 96 | 50 | 2 | 109 | 249 | 215 |
| 187 | 196 | 235 | 75 | 1 | 81 | 47 | 0 | 6 | 217 | 255 | 211 |
| 183 | 202 | 237 | 145 | 0 | 0 | 12 | 108 | 200 | 138 | 243 | 236 |
| 195 | 206 | 123 | 207 | 177 | 121 | 123 | 200 | 175 | 13 | 96 | 218 |

What the computer sees


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 153 | 174 | 168 | 150 | 152 | 129 | 151 | 172 | 161 | 155 | 156 |
| 155 | 182 | 163 | 74 | 75 | 62 | 33 | 17 | 110 | 210 | 180 | 154 |
| 180 | 180 | 50 | 14 | 34 | 6 | 10 | 33 | 48 | 106 | 159 | 181 |
| 206 | 109 | 5 | 124 | 131 | 111 | 120 | 204 | 166 | 15 | 56 | 180 |
| 194 | 68 | 137 | 251 | 237 | 239 | 239 | 228 | 227 | 87 | 71 | 201 |
| 172 | 105 | 207 | 233 | 233 | 214 | 220 | 239 | 228 | 98 | 74 | 206 |
| 188 | 88 | 179 | 209 | 185 | 215 | 211 | 158 | 139 | 75 | 20 | 169 |
| 189 | 97 | 165 | 84 | 10 | 168 | 134 | 11 | 31 | 62 | 22 | 148 |
| 199 | 168 | 191 | 193 | 158 | 227 | 178 | 143 | 182 | 106 | 36 | 190 |
| 205 | 174 | 155 | 252 | 236 | 231 | 149 | 178 | 228 | 43 | 95 | 234 |
| 190 | 216 | 116 | 149 | 236 | 187 | 86 | 150 | 79 | 38 | 218 | 241 |
| 190 | 224 | 147 | 108 | 227 | 210 | 127 | 102 | 36 | 101 | 255 | 224 |
| 190 | 214 | 173 | 66 | 103 | 143 | 96 | 50 | 2 | 109 | 249 | 215 |
| 187 | 196 | 235 | 75 | 1 | 81 | 47 | 0 | 6 | 217 | 255 | 211 |
| 183 | 202 | 237 | 145 | 0 | 0 | 12 | 108 | 200 | 138 | 243 | 236 |
| 195 | 206 | 123 | 207 | 177 | 121 | 123 | 200 | 175 | 13 | 96 | 218 |


An image is just a matrix of numbers [0,255]!
i.e., 1080x1080x3 for an RGB image



40th Street
41st Street
42nd Street
43rd Street
44th Street
45th Street
46th Street
EW FACADES
OLORS
POFFS
UPS
EW TOP
ARE CHECKINS
MESSAGES
M PHOTOS
OUSEHOLD INCOME
M PHOTO COLORS
M PHOTOS
91.5 / DAY
115.3 / DAY
18.5 / DAY
335.9 / DAY
81.2 / DAY
11,270 $/YEAR
Google
©2014 Google
Soho
Greenwich Village
Midtown
Upper West Side
Morningside Heights
Harlem
Washington Heights
Fort George

BBC Scotland
>The Secret Rules of Modern Living:
ALGORITHMS_

# CAN YOU SEE ME NOW?

Beside the real world is set
a second world.

El término de **imagen operativa** fue introducido por Harun Farocki en la primera de las tres partes de Eye/Machine (Auge/Maschine, 2000). Las imágenes operativas, también referidas como operacionales, **son aquellas producidas por y para máquinas**. Estas no están diseñadas para ser vistas por las personas como representaciones del mundo real sino que se crean para ser utilizadas como instrumentos en la realización de alguna tarea u operación, a menudo mediante la automatización de máquinas. Son operaciones mayúsculas **construidas sobre infraestructuras, prácticas y técnicas que incluyen elementos materiales y semióticos, formas de conocimiento y de materialización**.

Heavy-armor 0.75
Truck 0.43

# GOTHAM

## ORCHESTRATOR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## G800 GROUND VEHICLE

[illegible]

## A800

[illegible]

## A809

[illegible]

DW
VERIFICA
343 ataques
al día

vpro documentary

AI programs
robot dogs

OPERATION

# Trevor Paglen

Nos vemos mañana en modalidad LAB

Gracias!